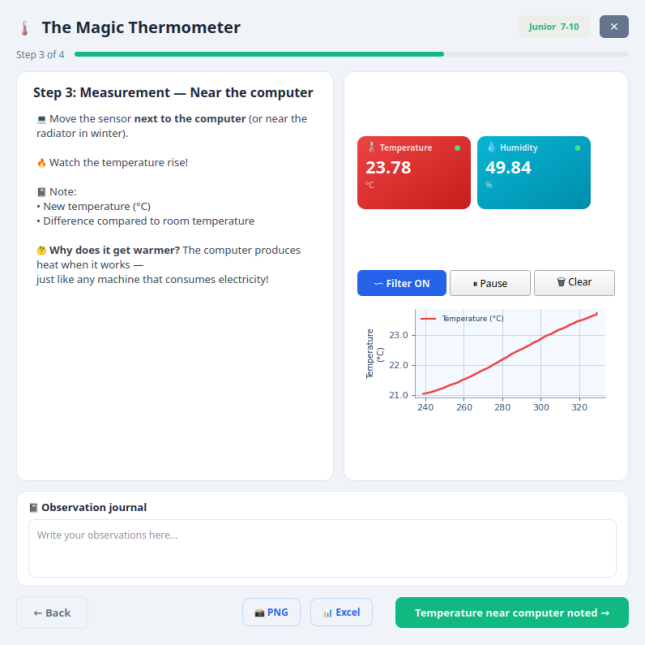
Termometrul magic

Descoperim că o singură sală de clasă nu are o singură temperatură

Nivel: Junior — clasele II–IV (7–10 ani) • **Timp în clasă:** 20 min, o oră de 50 min sau 3 ore într-o săptămână • **Senzori:** BME280 (temperatură, umiditate, presiune)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este	Junior — clasele II–IV (7–10 ani). La clasa a II-a se lucrează numai cu partea întreagă a numărului; zecimalele intră de la clasa a IV-a, unde apar oricum în programa de matematică.
Cunoștințe presupuse	Compararea a două numere și scăderea în concentrul 0–100. Zecimalele **nu** sunt necesare: fișa permite notarea doar a părții întregi, iar comparația „mai cald / mai rece” merge fără ele.
Timp în clasă	Scurtă: 20 min. Completă: o oră de 50 min. Proiect: trei ore de 50 min într-o săptămână (2 h 30 min).
Pregătirea profesorului	10 min — pornirea încălzirii sau alegerea altei surse de căldură, lipirea etichetelor pe locurile de măsurare, o rulare de probă de două minute ca să știți valoarea camerei, tipărirea fișelor.
Timp de stabilizare a senzorului	**60–90 de secunde** după fiecare mutare, până la trei minute dacă diferența de temperatură este mare. Este cel mai lent senzor din activitățile Junior și singurul motiv serios pentru care ies date proaste.
Senzori și cutii	BME280. O cutie ajunge pentru toată clasa dacă lucrați în cerc, cu ecranul proiectat; ideal, o cutie la 4–6 copii.
Trei rute	

Scurtă	20 min: predicție scrisă, temperatura camerei, temperatura lângă sursa de căldură, comparație și concluzie. **Exact două locuri.**
Completă	Ora de 50 min: ruta scurtă fără grabă, plus încă două locuri din harta sălii și discuția despre umiditate.
Proiect	Ora completă, apoi harta pe verticală (ora 2) și înregistrarea unei ore întregi (ora 3).

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

1. Unde se încadrează în programă

Orice copil știe deja ce înseamnă „cald” și „rece”. Ce nu știe este că sala în care stă are, în aceeași clipă, mai multe temperaturi diferite și că diferența dintre ele se poate măsura. Descoperirea aceasta — că o cameră nu este un singur lucru uniform — este inima activității și începutul raționamentului termic adevărat. Activitatea se potrivește la:

- **Matematică și explorarea mediului** (clasele I–II) — aici se așază firesc partea de la clasa a II-a: corpuri și fenomene din mediul apropiat, observarea vremii, măsurarea cu un instrument și compararea a două valori. La acest nivel copilul notează numai partea întreagă a temperaturii.
- **Științe ale naturii** (clasele III–IV) — temperatura ca proprietate măsurabilă, surse de căldură, aerul cald care urcă și aerul rece care coboară, evaporarea și condensarea ca primă întâlnire cu umiditatea, și ideea de *comparație corectă*: același senzor, același timp de așteptare, alt loc.
- **Matematică** (disciplină de sine stătătoare din clasa a III-a) — citirea unei scale, scăderea pentru aflarea unei diferențe, ordonarea valorilor. **Fracțiile zecimale intră în programă abia la clasa a IV-a**, deci la clasele II–III temperatura se notează rotunjită la grade întregi; la clasa a IV-a, 21,4 °C devine un exemplu real de fracție zecimală, nu un exercițiu din manual.
- **Geografie** (numai la clasa a IV-a, unde disciplina apare în planul-cadru) — vremea și felul în care se înregistrează, de ce există stații meteorologice, de ce un termometru trebuie ținut la umbră ca să fie cinstit.
- **Arte vizuale și abilități practice** — desenul locului cald și al locului rece și harta termică a sălii. Este o *aplicație*, nu o intrare de programă: desenul este aici mijlocul prin care copilul își organizează datele, nu tema orei de arte.
- **Transdisciplinar** — răbdarea de a aștepta un instrument, notarea a ceea ce arată ecranul și nu a ceea ce te așteptai, și o primă idee despre termostat, frigider și calorifer.

Competența centrală este **comparația controlată**: același instrument, tratat la fel, mutat în alt loc. Copiii de vârsta aceasta pot înțelege pe deplin că o comparație este corectă numai dacă se schimbă un singur lucru.

2. Planul de timp

Activitatea din aplicație are șase pași: introducerea, predicția, două măsurători, un pas scurt „Cât de siguri suntem?” și concluzia. Ea începe într-un sfert de oră *numai* dacă așteptarea senzorului este făcută vizibilă și dacă numărul locurilor măsurate este limitat la două. De aceea ruta scurtă de aici este de douăzeci de minute, nu de cincisprezece: minutul de stabilizare pe care îl cere aplicația la fiecare pas de măsurare este real și trebuie planificat, nu sărit.

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	**20 min**	Predicții scrise (3), introducerea pe ecran (2), temperatura camerei cu așteptarea făcută vizibilă (6), temperatura lângă sursa de căldură (6), „Cât de siguri suntem?”, comparație și concluzie (3). Sunt exact pașii din aplicație, cu predicția pe care o cere ea înainte de măsurare, și **exact două locuri măsurate**.
Completă	**50 min**	Predicții scrise și motivele lor (8), introducerea și reperele de temperatură (4), temperatura camerei (7), lângă sursa de căldură (8), încă două locuri alese de clasă (12), comparație, desen și concluzie (11).
Proiect, ora 2	50 min	Harta pe verticală: podea, înălțimea băncii, deasupra dulapului. Trei înălțimi, cu două citiri la fiecare: circa opt minute de înălțime, cu mutarea, așteptarea și cele două citiri, deci $3 \times 8 = 24$ de minute; graficul comun al clasei pe tablă (13), concluzia scrisă (13).
Proiect, ora 3	50 min	Schimbarea în timp: o cutie înregistrează toată ora cât clasa lucrează altceva, apoi se citește graficul împreună și se caută clipa în care s-a deschis ușa sau a ieșit soarele. Opțional, cârpa umedă și umiditatea.

Ruta de proiect începe cu ora completă și adaugă orele 2 și 3, deci ocupă **trei ore de 50 de minute în aceeași săptămână** — două ore și jumătate de timp efectiv. Copiilor nu li se cere temă și nici pregătire acasă.

Cronometrul vizibil și sarcina din timpul așteptării

Senzorul de temperatură este **lent** — aceasta este deosebirea practică cea mai mare față de activitatea cu lumina. BME280 stă într-o carcasă de plastic care trebuie ea însăși să se încălzească sau să se răcească, iar asta durează între unul și trei minute. Un copil care mută cutia și citește numărul după cinci secunde notează o valoare greșită și conchide că nu s-a schimbat nimic.

Remediul are două jumătăți, iar amândouă sunt obligatorii.

Întâi, faceți așteptarea vizibilă. Aplicația are propriul cronometru, deasupra graficului: **Lasă cutia să se stabilizeze: încă ... s** numără 75 de secunde și se face verde când citirea s-a stabilizat. După fiecare mutare se apasă **Am mutat cutia**, ca să pornească din nou. Proiectați ecranul, ca să îl vadă toată clasa; dacă nu aveți videoproiector, un ceas de bucătărie mare fixat la **60–90 de secunde** face aceeași treabă. Copiii nu au răbdare cu o așteptare nevăzută, dar au răbdare cu una care se vede scurtându-se.

Apoi, umpleți așteptarea cu o sarcină. În cele 60–90 de secunde, fiecare copil face *unul* dintre următoarele lucruri, anunțat dinainte: scrie predicția pentru **locul următor**, desenează pe fișă unde se află în sală locul tocmai măsurat, sau citește cu voce tare numărul de pe ecran o dată la cincisprezece secunde, ca toată clasa să îl audă apropiindu-se de valoarea finală. A urmări un număr care se târăște spre valoarea lui adevărată este, în sine, un lucru foarte bun de văzut la nouă ani.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu BME280	1	Dă temperatura, umiditatea și presiunea. Activitatea le folosește pe primele două.
Laptop cu aplicația	1	Prin cablu USB sau prin WiFi. Un cablu lung, sau WiFi-ul, este ceea ce vă lasă să ajungeți la calorifer și la fereastră.
Un cronometru vizibil pentru toată clasa	1	Cronometrul din aplicație, proiectat, sau un ceas de bucătărie. Nu este un accesoriu: fără el, așteptarea de 60–90 de secunde nu se respectă.
O sursă de căldură care chiar merge	1	Laptopul clasei, un calorifer iarna sau o lampă de birou aprinsă de cinci minute. Aplicația propune întâi calculatorul, fiindcă orice sală are unul. **Verificați-o cu mâna înainte de lecție:** un calorifer rece în iunie nu dă niciun rezultat.
Cană cu apă caldă de la robinet	1	**Caldă, nu fierbinte, și niciodată apă din fierbător.** În jur de 40 °C este mai mult decât de ajuns și se poate atinge fără risc. Dacă vreți ceva mai cald, faceți demonstrația **dumneavoastră, în fața clasei**, cu copiii așezați.
Bol cu cuburi de gheață	1	Pentru capătul rece al scalei. Senzorul stă *deasupra* gheții, niciodată în apă.
Cârpă sau prosop de hârtie, umezit	1	Așezat lângă senzor, nu pe el, ridică umiditatea. O demonstrație surprinzătoare a evaporării.
Prosop uscat	1	Pentru extinderea cu izolația și pentru șters mâinile și suprafețele.
Etichete autoadezive	4–6	Ca să marcați și să numiți locurile de măsurare, astfel încât toate grupele să măsoare aceleași puncte.
Termometru obișnuit de clasă	1	Opțional, dar valoros: comparația senzorului cu un termometru cunoscut construiește încrederea în aparat.
Tavă pentru lichide	1	Apa caldă și gheața stau pe tavă, într-o parte a mesei; cutia și laptopul stau în cealaltă.
Suport de scris, creioane colorate	1 / copil	Fișa se completează stând în picioare, iar desenul cere albastru și roșu.

Pregătirea din ziua dinainte: porniți sau opriți încălzirea în mod deliberat, ca să știți ce va face sala, și hotărâți dinainte ce sursă de căldură folosiți. Lipiți etichetele pe locurile de măsurare și scrieți pe ele numele locului, ca toate grupele să măsoare aceleași puncte. Lăsați cutiile peste noapte în sala de clasă, nu într-un depozit rece, ca să pornească de la temperatura camerei. Dacă folosiți gheață, congelați-o cu o zi înainte și pregătiți o tavă și o cârpă pentru stropi. La sfârșit, lăsați o cutie două minute pe catedră și notați valoarea camerei: în timpul lecției veți ști imediat dacă numărul unei grupe este plauzibil.

4. Fundal științific pentru profesor

Temperatura, căldura, și de ce nu sunt același lucru

Temperatura măsoară energia cinetică medie a particulelor dintr-o substanță. **Căldura** este energie în tranzit, de la un corp mai cald către unul mai rece. O cadă plină cu apă la 30 °C conține mult mai multă energie decât o ceașcă la 60 °C, și totuși ceașca este mai fierbinte. Copiii le confundă tot timpul, iar profesorul are nevoie să fie limpede chiar dacă în clasă cuvântul „căldură” va fi folosit lejer.

Senzorul **nu** măsoară direct temperatura aerului. El își măsoară *propria* temperatură și o raportează. Valoarea afișată este temperatura aerului abia după ce senzorul a ajuns în echilibru termic cu aerul din jur — adică principiul zero al termodinamicii în acțiune, și motivul fizic pentru care aplicația cere un minut de așteptare. Apropierea de echilibru este exponențială:

$$T(t) = T_{\text{aer}} + \left(T_0 - T_{\text{aer}}\right) \mathrm{e}^{-t/\tau},$$

unde τ este o constantă de timp dată de masa termică a senzorului și de cât de bine circulă aerul pe lângă el. Pentru o plăcuță mică într-o carcasă de plastic, în aer liniștit, τ este de ordinul a 30–60 de secunde. După 60 de secunde citirea a acoperit circa trei sferturi din diferență, după 90 de secunde aproape nouă zecimi, iar după trei minute practic toată. De aceea o măsurătoare grăbită iese prea mică atunci când mutați senzorul într-un loc cald și prea mare atunci când îl mutați într-unul rece.

4.1 De ce sala nu are o singură temperatură

Trei mecanisme mută căldura, și toate trei se văd într-o sală de clasă.

Conducția duce căldura prin materialul solid: piciorul metalic al unui scaun pare mai rece decât șezutul de lemn aflat la aceeași temperatură, fiindcă ia căldura din mână mai repede. **Convecția** este mecanismul principal aici. Aerul încălzit de un calorifer sau de un calculator se dilată, devine mai puțin dens și urcă; aerul mai rece curge pe dedesubt ca să îi ia locul. Rezultatul este o circulație lentă permanentă și o diferență pe verticală de obicei de 1 până la 3 °C între nivelul podelei și înălțimea capului într-o sală încălzită — și considerabil mai mult deasupra unui calorifer. **Radiația** nu are nevoie de aer deloc: orice obiect cald emite infraroșu, motiv pentru care simțiți soarele prin geam și pentru care un senzor lăsat în lumina directă arată cu mult peste aerul din jur. Legea Stefan–Boltzmann dă puterea emisă pe unitatea de suprafață:

$$P = \varepsilon \sigma T^4,$$

cu $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$. Puterea a patra este motivul pentru care un obiect doar puțin mai fierbinte radiază atât de mult mai mult.

Un laptop transformă în căldură aproape toată puterea electrică pe care o consumă — pentru o mașină obișnuită de școală, de ordinul a 20 până la 50 de wați sub sarcină. Este comparabil cu un bec mic aprins continuu și este perfect suficient ca să ridice cu unu până la trei grade aerul aflat la câțiva centimetri deasupra tastaturii. Descoperirea copiilor de la pasul al patrulea al aplicației este, prin urmare, fizică adevărată, nu un artefact.

Merită și socoteala cu clasa: un om în repaus **degajă circa** 60–80 **de wați** de căldură metabolică — un adult mai aproape de 80, un copil mai aproape de 60 —, parte prin radiație, parte încălzind aerul din jur și parte prin respirație și transpirație. Treizeci de copii dau deci aproximativ $30 \times 65 \approx 2000$ de wați, adică **circa doi kilowați** — cât un radiator electric, pornit toată ora. Sala se încălzește vizibil pe parcursul lecției, iar copiii sunt cauza.

4.2 Umiditatea relativă și de ce se mișcă atunci când se mișcă temperatura

BME280 raportează **umiditatea relativă**: cantitatea de vapori de apă din aer, exprimată ca procent din maximul pe care aerul l-ar putea ține la acea temperatură.

$$\mathrm{RH} = \frac{e}{e_s(T)} \times 100\%,$$

unde e este presiunea reală a vaporilor, iar $e_s(T)$ presiunea de vapori la saturație. Lucrul esențial pentru predare este că e_s crește abrupt cu temperatura — aproximativ se dublează la fiecare 10 °C. Prin urmare, dacă încălziți o cantitate de aer fără să îi adăugați deloc apă, umiditatea relativă *scade*. Copiii vor vedea asta în clipa în care senzorul ajunge lângă calculator: temperatura urcă, umiditatea coboară, și vor întreba de ce. Răspunsul este că aerul nu a pierdut nicio picătură de apă; a căpătat doar capacitatea de a ține mai multă. Tot de aceea clădirile încălzite par uscate iarna și de aceea un geam rece se acoperă de condens — aerul care îl atinge a fost răcit sub punctul lui de rouă.

Intervalul de confort citat în aplicație, 40–60%, este domeniul în care iritația respiratorie, electricitatea statică, mucegaiul și acarienii sunt toate rezonabil de reduse. Este o cifră reală de sănătate publică, nu o regulă de buzunar.

4.3 Puncte fixe care merită știute

Scala Celsius este ancorată în apă: 0 °C punctul de îngheț și 100 °C punctul de fierbere, la presiune atmosferică standard. Aplicația listează 37 °C pentru corpul omenesc și 20–22 °C pentru o cameră confortabilă. Zero absolut, la −273,15 °C, este locul de unde începe scala Kelvin; $T_{\mathrm{K}} = T_{\mathrm{C}} + 273{,}15$. Faptul că există o temperatură cea mai rece cu putință, dar niciuna cea mai caldă, încântă grupa aceasta de vârstă și costă treizeci de secunde.

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are șase pași: o introducere, o **predicție**, temperatura camerei, o măsurătoare lângă o sursă de căldură, pasul **Cât de siguri suntem?** și o concluzie prin comparație. La predicție copiii scriu (sau dictează) într-o casetă răspunsul la întrebarea de pe ecran; aplicația îl păstrează în jurnal și îl citează în concluzie. Mai jos este ce face profesorul în jurul lor. Timpii sunt pentru ruta scurtă de 20 de minute; pe ora completă de 50 de minute fiecare pas se lasă să respire și se adaugă încă două locuri.

1. **Cereți întâi predicțiile scrise (3 min).** Înainte ca vreo cutie să fie pornită, întrebați: *este temperatura aceeași peste tot în sala aceasta?* Cereți ridicarea mâinilor și scrieți împărțirea voturilor pe tablă. Apoi fiecare copil scrie pe fișă cât crede că este temperatura camerei și dacă aerul de lângă calculator va fi mai cald, mai rece sau la fel — și cu cât. Cei mai mulți vor spune „la fel peste tot”. Angajamentul acela scris este ceea ce face ca rezultatul să conteze cincisprezece minute mai târziu.

2. **Introducerea pe ecran (2 min).** Citiți împreună cele patru repere ale primului pas: îngheț la 0 °C, cameră confortabilă la 20–22 °C, temperatura corpului la 37 °C, apă în fierbere la 100 °C. Întrebați unde cred că se așază sala azi și puneți-i să însemne locul pe scala de pe fișă. Activitatea se deschide de pe pagina **Activități**, cu butonul **Pornește** de pe cartonașul **Termometrul magic**.

Notă tehnică — exact înainte de prima citire

Senzorul. BME280, care dă temperatura, umiditatea relativă și presiunea dintr-un singur cip. Nu se conectează nimic în plus. Activitatea folosește primele două mărimi; pe ecran apar cartonașele **Temperatură** și **Umiditate**, iar dedesubt graficul lor în timp, pe ultimele trei minute. Activitatea este de nivel Junior, deci temperatura apare cu o zecimală, umiditatea

ca număr întreg, iar deasupra graficului nu există butoane de netezire, pauză sau ștergere.
Cât așteptați — singurul lucru care strică datele acestei activități. 60–90 de secunde după fiecare mutare, până la trei minute dacă diferența de temperatură este mare. Senzorul nu măsoară aerul, ci se măsoară pe sine, iar carcasa lui de plastic trebuie întâi să ajungă la temperatura aerului. Aplicația numără singură 75 de secunde (**Lasă cutia să se stabilizeze**); după fiecare mutare apăsați **Am mutat cutia**, ca să pornească din nou, și dați copiilor o sarcină pe durata lui — vezi sfatul de predare din planul de timp. Când se face verde (**citirea s-a stabilizat**), apăsați **Salvează valoarea** de două ori, la vreo 30 de secunde una de alta: aplicația folosește media celor două și le compară la pasul **Cât de siguri suntem?**
Butoanele pe care le veți folosi. Activitatea merge înainte cu butonul verde din dreapta jos, iar **eticheta lui se schimbă la fiecare pas**, fiindcă repetă ce tocmai ați terminat: **Să începem!**, **Mi-am scris predicția**, **Temperatura camerei notată**, **Temperatura de lângă calculator notată**, **Continuă**, iar la ultimul pas **Termină**. Butonul **Înapoi**, din stânga, se întoarce un pas. Dacă treceți mai departe fără nicio valoare salvată, aplicația amintește să apăsați întâi **Salvează valoarea**.
Exportul datelor. La pașii de măsurare apar două butoane: **PNG** salvează graficul ca imagine, iar **Excel** salvează citirile brute ale pasului într-un fișier `.xlsx`. La final, aplicația salvează singură jurnalul activității (predicția, notițele și valorile salvate) în dosarul `logs`. **În activitate nu există buton de CSV.** Toată înregistrarea se ia din pagina **Date și export** (vizibilă la nivelurile Cercetător și Profesor, alese în **Setări**), cu butonul **Excel** de pe rândul cutiei; înregistrările nu se șterg singure. Salvați fișierul după tiparul `clasa_data_activitate` — de exemplu `3B_2026-09-14_termometrul_magic`. Notați pe fișă locul măsurat (numele de pe etichetă și înălțimea față de podea), ora, dacă încălzirea era pornită și dacă geamul era deschis, și verificați că fișierul chiar s-a salvat înainte de a închide aplicația.

3. **Temperatura camerei (6 min).** Cutia se așază pe o masă, departe de ferestre, calorifere, laptopuri și mâini de copii, și rămâne acolo **60–90 de secunde**, cu cronometrul pornit și vizibil. Folosiți așteptarea: un copil citește cu voce tare valoarea o dată la cincisprezece secunde, ca toată clasa să o audă stabilizându-se, iar restul scriu pe fișă predicția pentru locul următor. Apoi se apasă de două ori **Salvează valoarea** și se notează atât temperatura, cât și umiditatea. Întrebați dacă umiditatea de azi este în intervalul confortabil de 40–60%.

4. **Lângă sursa de căldură (6 min).** Mutați cutia lângă gura de aerisire a calculatorului sau la calorifer și apăsați **Am mutat cutia**. Priviți graficul cum urcă — aceasta este răsplata vizuală a activității și merită o pauză de privit. Lăsați din nou 60–90 de secunde, salvați de două ori valoarea, apoi notați noua temperatură și umiditatea. Puneți întrebarea aplicației: *de ce este mai cald aici?* Mașina consumă electricitate și degajă căldură. Apoi puneți întrebarea mai grea și mai bună: *ce s-a întâmplat cu numărul umidității, și de ce?*

5. **Comparația și încheierea (3 min).** Pasul **Cât de siguri suntem?** arată cele două citiri salvate la fiecare loc și spune dacă diferența dintre locuri este mai mare decât cea dintre două citiri ale aceluiași loc (adică reală) sau dacă trebuie măsurat din nou. Citiți-l cu voce tare: este prima întâlnire a copiilor cu ideea de incertitudine. Scădeți apoi pe tablă cele două temperaturi și obțineți diferența; concluzia aplicației o arată și ea, împreună cu predicția copiilor. Fixați concluzia în cuvintele copiilor: o cameră nu are o singură temperatură, iar orice consumă energie încălzește aerul din jurul lui. Închideți cu pasul de concluzie al aplicației, al cărui buton verde scrie **Termină**, și cu legăturile lui spre afară — termostatul de acasă, stația meteo, frigiderul. Terminați cerând fiecărui copil să completeze propoziția de concluzie de pe fișă.

Dacă aveți încă douăzeci de minute

Trei extinderi, în ordinea crescătoare a interesului. Prima și cea mai bună este **harta pe verticală**: podea, înălțimea băncii, deasupra dulapului — de obicei între 1,5 și 5 °C între cel mai de jos și cel mai de sus, iar copiilor li se pare cu adevărat uimitor că aerul de lângă picioarele lor este mai rece decât aerul de lângă capul lor. A doua, **cârpa umedă**: așezată lângă senzor, ridică umiditatea în câteva minute, pe măsură ce apa se evaporă, iar temperatura poate chiar să scadă puțin, fiindcă evaporarea consumă energie. A treia, **proba de izolație**: înfășurați cutia lejer într-un prosop uscat, lângă calorifer, și comparați cât de repede se încălzește față de o cutie neînfășurată. Aceasta este fizica unei haine, a unei plăpumi și a unei case.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Are sala noastră aceeași temperatură peste tot?
Ipoteza. Se scrie pe fișă **înainte** de orice măsurare, cu un număr pentru temperatura camerei și cu un „mai cald / mai rece / la fel” pentru locul de lângă sursa de căldură, plus un motiv în câteva cuvinte. Nu se mai modifică după aceea.
Ce schimb. Un singur lucru: **locul** în care stă cutia.
Ce măsor. Temperatura, în °C, și umiditatea, în procente, așa cum apar pe cartonașele de pe ecran.
Ce țin la fel. Aceeași cutie, același timp de așteptare la fiecare loc, aceeași persoană care citește ecranul, cutia așezată pe o suprafață și nu ținută în mână, și nimeni nu suflă și nu se apleacă peste ea.
Câte repetări. Două citiri pentru fiecare loc, la treizeci de secunde una de alta, *după* ce s-a terminat așteptarea. Dacă cele două sunt apropiate, valoarea este bună; dacă diferă mult, senzorul încă nu se stabilizase.
Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este citirea luată după 60–90 de secunde, cu cutia pe o suprafață și fără nimeni deasupra ei. Artefact este orice altceva: o cutie ținută în palmă câștigă un grad sau două într-un minut, o suflare peste ea ridică deodată și temperatura, și umiditatea, iar o cutie mutată și citită după zece secunde arată încă temperatura locului de dinainte. Regula clasei: mut, pornesc cronometrul, aștept, abia apoi citesc. **Dacă două grupe obțin valori foarte diferite pentru același loc marcat cu etichetă, cauza este aproape sigur așteptarea, nu senzorul** — repetați măsurarea la unison, cu un singur cronometru pentru toată clasa.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Locul	Valoare tipică	Ce înseamnă
Masă liberă, departe de surse	19–23 °C, 35–55% RH	Valoarea de referință a sălii; numărul după care ar decide un termostat.
La nivelul podelei	cu 0,5–2 °C sub masă	Aerul rece coboară.
Deasupra unui dulap	cu 1–3 °C peste masă	Aerul cald urcă.
Lângă gura de aerisire a laptopului	cu 2–6 °C peste masă	Energie electrică devenită căldură.
Chiar deasupra unui calorifer cald	cu 5–15 °C peste masă	Curent de convecție puternic.
Umiditatea lângă calorifer	cu 3–10 puncte procentuale mai jos	Aerul mai cald poate ține mai multă apă, deci umiditatea relativă scade.
Deasupra unui bol cu gheață, fără atingere	cu 3–10 °C sub masă	Lent; lăsați câteva minute bune.
Lângă o cârpă umedă	umiditate mai mare cu 5–20 puncte	Evaporare.

Cele două rânduri ale hărții pe verticală se citesc împreună: podeaua stă cu 0,5–2 °C sub masă, iar deasupra dulapului este cu 1–3 °C peste ea, deci **între podea și dulap ies între** 1,5 **și** 5 °C. Aceasta este cifra pe care copiii o vor găsi cea mai surprinzătoare din toată activitatea.

Valorile absolute depind de anotimp, de încălzire, de vreme și de câți copii sunt în sală. Nu urmăriți o temperatură „corectă”. Ce trebuie să iasă sigur este **tiparul**: mai cald lângă surse, mai cald mai sus, iar umiditatea mișcându-se în sens invers față de temperatură.

6.2 Întrebări de pus după activitate

1. Înainte să măsurăm, cei mai mulți dintre noi credeam că toată sala are aceeași temperatură. Ce a arătat senzorul, și unde a fost cea mai mare diferență?
2. Când am mutat senzorul în locul cald, numărul nu a sărit imediat — a urcat încet. De ce credeți că i-a trebuit timp?
3. Temperatura a crescut lângă calculator, iar umiditatea a scăzut. A pierdut aerul apă? Ce altceva ar putea explica scăderea?
4. Unde din sala aceasta ai pune o plantă căreia îi place căldura? Dar un om de zăpadă? Folosește numerele tale ca să justifici amândouă răspunsurile.
5. Dacă am măsura din nou mâine dimineață, înainte să vină cineva, care dintre numerele noastre ar fi altfel și care ar fi cam la fel?

6.3 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizăă mică:** copilul încercuiește pe fișă „rece”, „cald” sau „fierbinte” pentru fiecare loc, notează partea întreagă a temperaturii și desenează cele două locuri, pe cel cald cu roșu și pe cel rece cu albastru. Zecimalele nu se cer.

- **Standard:** copilul notează ambele temperaturi și ambele valori de umiditate, află diferența prin scădere și scrie o propoziție întreagă în care numește sursa de căldură și spune de ce încălzește ea aerul.
- **Extindere:** copilul prezice o valoare pentru un al treilea loc înainte să îl măsoare, o verifică, explică nepotrivirea și construiește **harta pe verticală** a sălii — podea, bancă, dulap —, apoi spune în scris de ce a scăzut umiditatea când a crescut temperatura, folosind ideea că aerul cald poate ține mai multă apă.

Capcane frecvente și concepții greșite

Citirea prea devreme. Greșeala cea mai frecventă, de departe. Senzorul are nevoie de 60–90 de secunde într-un loc nou, uneori de trei minute. Un copil care citește după zece secunde notează o valoare aflată la jumătatea urcușului, iar două grupe care fac asta obțin răspunsuri complet diferite pentru același loc. Impuneți așteptarea și faceți-o vizibilă.

Ținerea cutiei în mâini calde. O palmă în jurul carcasei adaugă un grad sau două într-un minut. La fel face și o suflare peste ea, care ridică deodată și temperatura, și umiditatea. Cutia se pune pe o suprafață și rămâne acolo.

„Cald și fierbinte sunt același cuvânt.” Copiii vor numi „fierbinte” o citire de 24 °C. Ancorați vocabularul în reperele aplicației: fierbinte este mai aproape de 37 °C, fierberea este la 100 °C, iar 24 °C este o cameră plăcută.

Confundarea temperaturii cu senzația. Metalul de la 21 °C pare mai rece decât lemnul de la 21 °C, fiindcă ia căldura din piele mai repede. Copiii vor insista că piciorul metalic al mesei este mai rece; senzorul pus pe rând pe fiecare este cel mai bun răspuns posibil — dar amintiți-vă că trebuie lăsat să se stabilizeze pe fiecare.

Confundarea căldurii cu lumina. Dacă ați făcut și activitatea despre lumină, copiii pot presupune că „luminos” înseamnă „cald”. O lampă LED rece și un calorifer cald și întunecat lămuresc lucrurile în zece secunde.

Așteptarea ca umiditatea să crească odată cu temperatura. Este intuitiv și este greșit. Umiditatea relativă de obicei *scade* când aerul se încălzește — cu o excepție: lângă apă caldă, unde se evaporă apă în aer, umiditatea crește. Pregătiți explicația înainte de lecție, fiindcă un copil isteț va întreba.

Soarele pe senzor. O cutie lăsată într-o pată de soare direct arată cu mult peste temperatura reală a aerului, fiindcă este încălzită de radiație. Stațiile meteo adevărate își adăpostesc termometrele exact din acest motiv — un lucru bun de spus clasei, nu de ascuns.

Prea multe locuri într-o oră scurtă. Ruta de douăzeci de minute are loc pentru **două** măsurători, nu pentru cinci. O clasă care încearcă cinci locuri în douăzeci de minute nu așteaptă la niciunul și pleacă acasă cu cinci numere greșite în loc de două bune.

Siguranța și managementul clasei

Apa caldă este principalul pericol. Folosiți apă caldă de la robinet, în jur de 40 °C, **niciodată apă din fierbător**. Profesorul toarnă; copiii nu poartă prin sală vase deschise cu apă caldă. Dacă demonstrația are nevoie de ceva mai fierbinte, o face **profesorul, în fața clasei, cu copiii așezați**, și nimeni altcineva nu atinge vasul.

Caloriferele pot fi cu adevărat fierbinți într-o clădire bine încălzită. Verificați suprafața cu propria mână înainte de a lăsa un copil să pună cutia lângă ea, iar dacă este prea fierbinte ca să o atingeți comod, măsurați aerul la o palmă deasupra, nu chiar pe ea. Niciun copil nu se sprijină și nu se urcă pe calorifer.

Electronica și apa nu se întâlnesc. Gheața, cârpele umede și cănile fac bălți. Țineți toate lichidele pe o tavă, țineți cutia și laptopul în altă parte a mesei decât apa și ștergeți mâinile înainte de a atinge echipamentul. **Cutia nu este impermeabilă**, iar senzorul nu se scufundă niciodată în nimic.

Gheața scoasă direct din congelator se poate lipi de piele. Împărțiți cuburi care au stat un minut afară și lăsați copiii să le atingă scurt sau cu o lingură.
Cablurile. Un cablu USB întins de la laptop până la calorifer sau la fereastră este și pericol de împiedicare, și pericol de a trage laptopul jos. Folosiți WiFi acolo unde se poate, sau lipiți cablul cu bandă și păstrați liber traseul de mers.
Circulația prin sală. Activitatea trimite copiii pe la marginile sălii. Stabiliți o regulă de mers și un maximum de doi copii la o cutie înainte ca cineva să se ridice de pe scaun.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Fără zecimale, deloc. Aceasta este adaptarea principală și nu este o concesie: la clasele II–III fracțiile zecimale nici nu sunt în programă. Copilul notează numai partea întreagă (scrie 21 când ecranul arată 21,4), sau nici măcar atât — încercuiește „rece”, „cald” sau „fierbinte” pe fișă. Obiectivul este ca locuri diferite să aibă temperaturi diferite, iar acesta se atinge fără nicio zecimală. Fișa are căsuțele deja tipărite tocmai pentru asta, iar copilul poate colora în albastru locul rece și în roșu locul cald în loc să scrie ceva.
Cu o singură cutie, toată clasa. Așezați copiii în semicerc, cu ecranul proiectat, și mutați dumneavoastră cutia dintr-un loc în altul. Fiecare mutare are un **cititor de ecran** numit, care spune numărul cu voce tare, și un **păzitor al cronometrului**, care anunță când s-au scurs cele 60–90 de secunde. Rolurile se rotesc la fiecare loc, deci fiecare copil are o sarcină reală, nu așteptare.
Trei roluri reale pentru copiii cu dificultăți motorii. A nu putea căra cutia nu înseamnă a nu participa. Rolurile se rotesc la fiecare loc:

- **păzitorul cronometrului** — pornește cronometrul, anunță cu voce tare când s-a scurs așteptarea și are dreptul să oprească orice citire prea grăbită; este rolul cu cea mai mare valoare științifică din grupă, fiindcă el hotărăște când o citire este valabilă;
- **cititorul de ecran** — spune cele două numere cu voce tare, o dată la cincisprezece secunde în timpul așteptării și încă o dată la final;
- **cartograful** — desenează pe fișă unde se află în sală locul măsurat și îl colorează albastru sau roșu.

Cutia poate fi dusă de un coleg, la indicația copilului: „pune-o mai aproape de calorifer” este tot o decizie experimentală, iar cel care o ia conduce experimentul.
Sprijin la scris. Răspunsurile orale se acceptă în locul celor scrise, iar profesorul sau colegul le trece pe fișă. La predicție, copilul poate bifa una dintre căsuțele deja tipărite în loc să scrie un răspuns liber. Fișa vine cu etichetele, rândurile și casetele de desen deja tipărite exact din acest motiv.
Limbaj, senzorial și răbdare. Folosiți aceleași trei cuvinte toată lecția (temperatură, umiditate, senzor) și însoțiți-le mereu de același gest. Pentru copiii cărora așteptarea le este greu de suportat, dați-le rolul de păzitor al cronometrului: așteptarea devine sarcina lor, nu chinul lor. Anunțați dinainte că numărul de pe ecran **se va mișca** un minut întreg și că asta este normal — un copil anxios care vede un număr instabil crede altfel că a stricat aparatul.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Aveți o singură cutie și treizeci de copii. Semicerc, ecran proiectat, și mutați dumneavoastră cutia. Două locuri, două așteptări cronometrate, un cititor de ecran și un păzitor al cronometrului numiți la fiecare loc. Tabelul se completează în comun, pe tablă, iar copiii îl copiază pe fișă.
Aveți douăzeci de minute, nu cincizeci. Aceasta este chiar ruta scurtă și funcționează, cu o singură condiție: **exact două locuri** — masa liberă și sursa de căldură. Renunțați la harta sălii, la gheață și la cârpa umedă. Predicția scrisă la început și diferența calculată la

final sunt tot ce trebuie ca ora să aibă un rezultat. Concluzia se spune cu voce tare, nu se scrie.

Nu aveți videoproiector. Așezați clasa în semicerc în jurul laptopului, la o distanță de la care ecranul se vede, și numiți la fiecare loc un **cititor de ecran** care spune numerele cu voce tare pentru toată lumea. Merge la fel de bine, iar uneori chiar mai bine: cineva trebuie să pronunțe fiecare valoare.

Sursa de căldură nu încălzește. Un calorifer rece în iunie sau o lampă LED nu produc niciun rezultat. Rezerva sigură este o cană cu apă caldă de la robinet, în jur de 40 °C, pusă pe o tavă, cu senzorul *lângă* ea, nu în ea. Atenție: lângă apa caldă umiditatea *crește*, fiindcă apa se evaporă — spre deosebire de calculator sau de calorifer. Dacă nici asta nu se poate, folosiți laptopul clasei: după zece minute de lucru, gura lui de aerisire este o sursă de căldură perfect onestă.

Senzorul nu se oprește din urcat sau din coborât. Este cazul normal în primul minut. Dacă însă numărul alunecă și după trei minute, căutați curentul de aer: o fereastră întredeschisă sau o ușă care se tot deschide împiedică senzorul să ajungă la echilibru. Închideți-le și reluați.

Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” din acest ghid ca set de date tipărit: copiii scriu întâi predicțiile, apoi primesc rând cu rând valorile și verifică dacă au ghicit locul mai cald. Discuția despre de ce o cameră nu are o singură temperatură se poartă neschimbată. Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Administrația Națională de Meteorologie** — `https://www.meteoromania.ro` — căutați vremea de azi și stațiile meteorologice; copiii pot compara temperatura din sală cu cea de afară, măsurată de o stație adevărată, în aceeași oră.
- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați simularea despre formele de energie și transferul de energie; animează exact conducția și convecția pe care copiii tocmai le-au măsurat și îi lasă să vadă particulele mișcându-se.
- **NOAA** — `https://www.noaa.gov` — căutați cum măsoară stațiile meteo adevărate temperatura și umiditatea și de ce termometrul stă într-un adăpost umbrit și ventilat. Se potrivește perfect peste capcana cu soarele pe senzor.
- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați materialele lor pentru ciclul primar despre căldură și temperatură; sunt scrise pentru profesori nespecialiști și abordează direct confuzia dintre căldură și temperatură.
- **STEM Learning** — `https://www.stem.org.uk` — căutați încălzire și răcire, sau izolație, pentru vârsta 7–11 ani; o bibliotecă mare de planuri de lecție în care măsurătoarea aceasta se poate insera direct.
- **Organizația Mondială a Sănătății** — `https://www.who.int` — căutați mediul interior și locuirea, dacă vreți partea de sănătate publică despre temperatura și umiditatea confortabile în interior.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *un lucru care te-a surprins azi.* Se strânge în ultimele două minute ale lecției și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. La nivelul Junior, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — copilul așteaptă scurgerea cronometrului înainte de a citi, lasă cutia pe suprafață și notează ce arată ecranul, nu ce se aștepta să arate.
- **Interpretarea datelor** — copilul spune care loc a fost mai cald și cu cât, și observă că umiditatea s-a mișcat în sens invers.
- **Raționamentul științific** — copilul explică, cu propriile cuvinte, de ce o cameră nu are o singură temperatură, și își compară concluzia cu predicția scrisă la început.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează copiii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/termometrul_magic.pdf`. Are două pagini — predicția, scala de repere și caseta hărții pe prima; măsurarea și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare copil. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu — și cere predicția **înainte** de orice măsurare.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Caseta de desen stă înaintea tabelului, nu după el:** harta sălii este sarcina care umple cele 60–90 de secunde de așteptare, iar copilul scrie temperaturile lângă punctele deja desenate. **Tabelul are patru rânduri deja etichetate** — masă, sursa de căldură, podea, deasupra dulapului —, iar ultimele două sunt chiar harta pe verticală; ruta scurtă completează numai primele două. **Coloana „rece / cald / fierbinte”** este acolo tocmai pentru copilul care nu lucrează cu zecimale: el o încercuiește și lasă coloana cu numere goală. Tabelul nu este repetat aici tocmai ca cele două să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.